

Politécnico do Porto
Instituto Superior de Engenharia do
Porto

LICENCIATURA EM ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES E
INFORMÁTICA

FUNDAMENTOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

APLICAÇÃO LOJA DE JOGOS

Bruno Sousa 1230748@isep.ipp.pt

Tomás Sousa 1251515@isep.ipp.pt

Índice

1. Introdução	3
2. Modelo de domínio	4
3. Design	5
3.1. Arquitetura física	5
3.2. Arquitetura lógica	5
3.3. Organização do código	6
3.4. Model - Diagrama de Classe	7
3.5. Exceptions – Diagrama de classe	7
3.6. Design: Global Diagram	8
3.7. Design: User Interface	8
3.8. Sequence diagram	9
4. Referências	16

1.Introdução

Este relatório apresenta a segunda fase do desenvolvimento da aplicação de gestão de loja, realizada no âmbito da unidade curricular de Fundamentos de Desenvolvimento de Software do curso de Engenharia de Telecomunicações e Informática do ISEP. O projeto foi desenvolvido com o objetivo de aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo das aulas, nomeadamente na área da programação orientada a objetos em C++, promovendo uma abordagem prática ao desenvolvimento de software.

A aplicação desenvolvida tem como principal finalidade facilitar a gestão de uma loja, permitindo o controlo de clientes, empregados, produtos, vendas e pagamentos. Num ambiente comercial, onde existe a necessidade de organizar grandes quantidades de informação e garantir um funcionamento eficiente, torna-se essencial a existência de uma aplicação centralizada e intuitiva que permita simplificar estas tarefas.

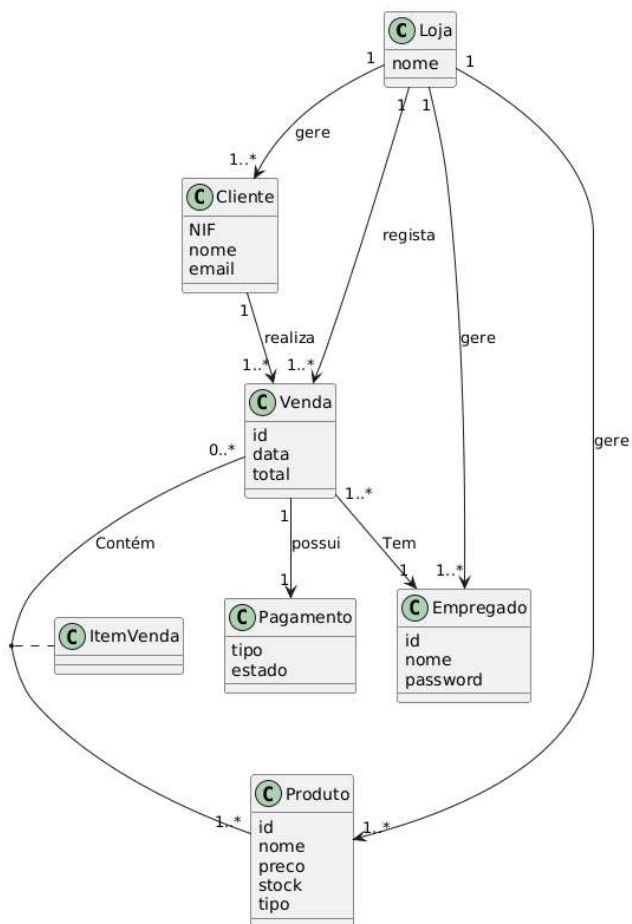
Nesta iteração, foi aprofundado o design do sistema, com destaque para a atualização do modelo de domínio e para a criação dos principais diagramas estruturais e comportamentais da aplicação. Foram desenvolvidos diagramas de classes relativos aos componentes Model, View, Controller e Exceptions, bem como diagramas de sequência associados aos diferentes casos de uso identificados. Também foram elaborados fluxogramas e outros diagramas UML que representam o funcionamento e a organização interna do sistema.

Este documento descreve as diferentes componentes desenvolvidas e a estrutura adotada para a aplicação, evidenciando a importância da arquitetura implementada e das decisões tomadas ao longo do desenvolvimento do projeto.

2. Modelo de domínio

A Figura 3 apresenta o diagrama de domínio da aplicação. Este diagrama tem como principal objetivo representar os conceitos fundamentais do problema em estudo e as relações existentes entre esses conceitos.

No diagrama é possível identificar entidades importantes do domínio da loja, como clientes, produtos, empregados e vendas. Também estão representadas as relações entre estas entidades, permitindo compreender melhor a lógica de negócio implementada na aplicação. O modelo de domínio funciona como uma base conceptual para o restante desenvolvimento do sistema.



3. Design

3.1. Arquitetura física

A primeira imagem representa a arquitetura física do sistema da **Loja de Jogos**. Neste diagrama é possível observar que a aplicação está instalada e executada num único dispositivo, identificado como **PC**. A Loja de Jogos encontra-se encapsulada dentro deste ambiente, demonstrando que todos os componentes do sistema funcionam localmente na mesma máquina.

Este tipo de arquitetura é simples e adequada para aplicações de pequena ou média dimensão, permitindo uma instalação mais fácil, menor complexidade de comunicação entre componentes e uma gestão centralizada dos recursos do sistema. Além disso, facilita o desenvolvimento inicial e os testes da aplicação.



3.2. Arquitetura lógica

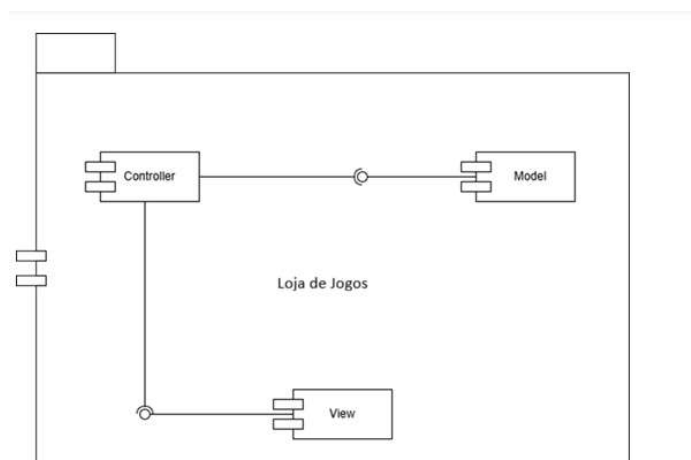
Arquitetura Lógica

A segunda imagem apresenta a arquitetura lógica da aplicação, baseada no padrão **MVC (Model-View-Controller)**. Este modelo organiza o sistema em diferentes componentes, cada um com responsabilidades específicas, promovendo maior organização, reutilização de código e facilidade de manutenção.

Os principais componentes apresentados são:

- **Controller:** responsável por receber as ações do utilizador, processar pedidos e coordenar a comunicação entre a View e o Model.
- **Model:** contém a lógica de negócio e o tratamento dos dados da aplicação.
- **View:** responsável pela interface gráfica e pela apresentação da informação ao utilizador.

O diagrama demonstra a interação entre estes componentes, evidenciando a separação de responsabilidades dentro da aplicação Loja de Jogos. Essa abordagem torna o sistema mais modular, facilitando futuras atualizações e melhorias.



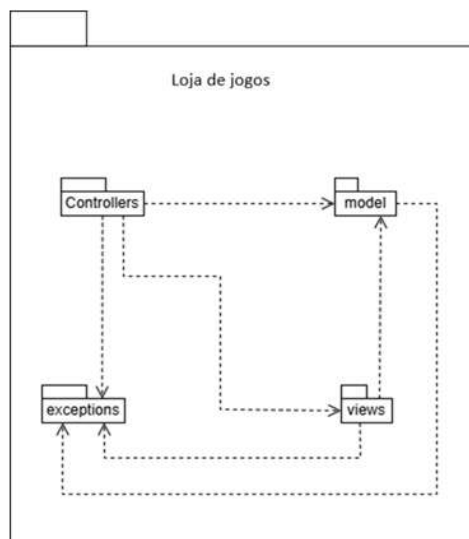
3.3. Organização do código

A terceira imagem complementa a arquitetura lógica, mostrando de forma mais detalhada o fluxo de comunicação entre os componentes do sistema, incluindo também o tratamento de exceções.

Neste diagrama:

- O **Controller** comunica diretamente com o **Model** para solicitar ou alterar dados.
- O **Controller** também interage com as **Views**, controlando aquilo que é apresentado ao utilizador.
- As **Views** podem obter informações do **Model** para atualizar a interface.
- O componente de **exceptions** representa o mecanismo de tratamento de erros e exceções do sistema, garantindo maior robustez e estabilidade da aplicação.

As setas tracejadas representam o fluxo de dependência e comunicação entre os vários módulos. Esta organização permite que o sistema seja mais estruturado, reduzindo acoplamentos excessivos e melhorando a manutenção do software.

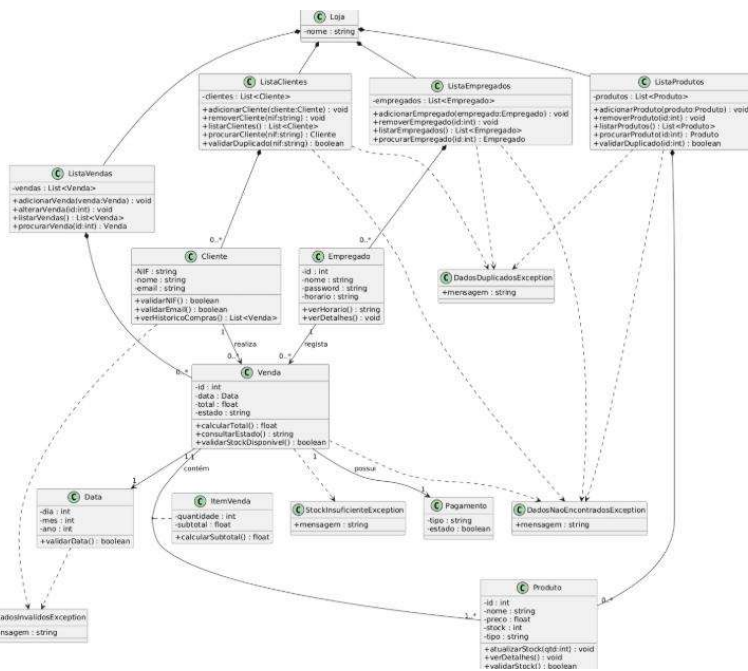


3.4. Model - Diagrama de Classe

Diagrama de Classes

A Figura 2 representa o diagrama de classes da aplicação. Este diagrama apresenta a estrutura principal do sistema, identificando as classes existentes, os seus atributos, métodos e relações entre si.

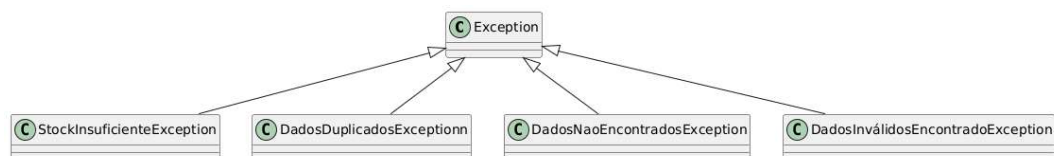
Podem observar-se as classes centrais da aplicação, como Loja, Cliente, Empregado, Produto, Venda e Pagamento, bem como as associações existentes entre elas. Este diagrama permite compreender a organização do sistema orientado a objetos e a forma como as diferentes entidades interagem entre si.



3.5. Exceptions – Diagrama de classe

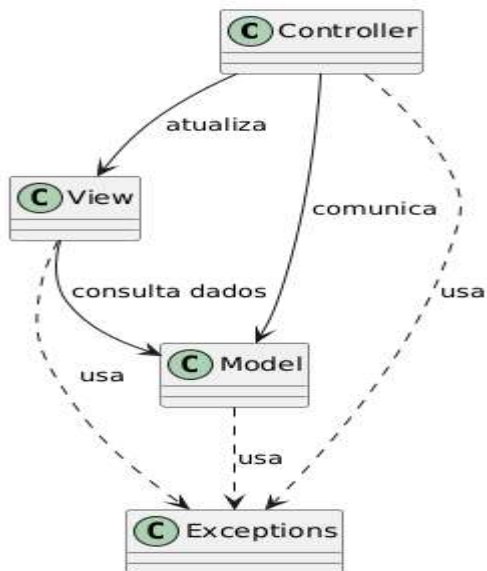
A Figura 4 representa o diagrama de classes relativo às exceções da aplicação. Este diagrama mostra as diferentes exceções criadas para tratar erros e situações inválidas durante a execução do sistema.

Entre as principais exceções encontram-se DadosDuplicadosException, DadosNaoEncontradosException, DadosInvalidosException e StockInsuficienteException. Estas exceções são utilizadas para garantir maior robustez e controlo da aplicação, permitindo identificar problemas como dados repetidos, informações inexistentes ou falta de stock durante uma venda.



3.6. Design: Global Diagram

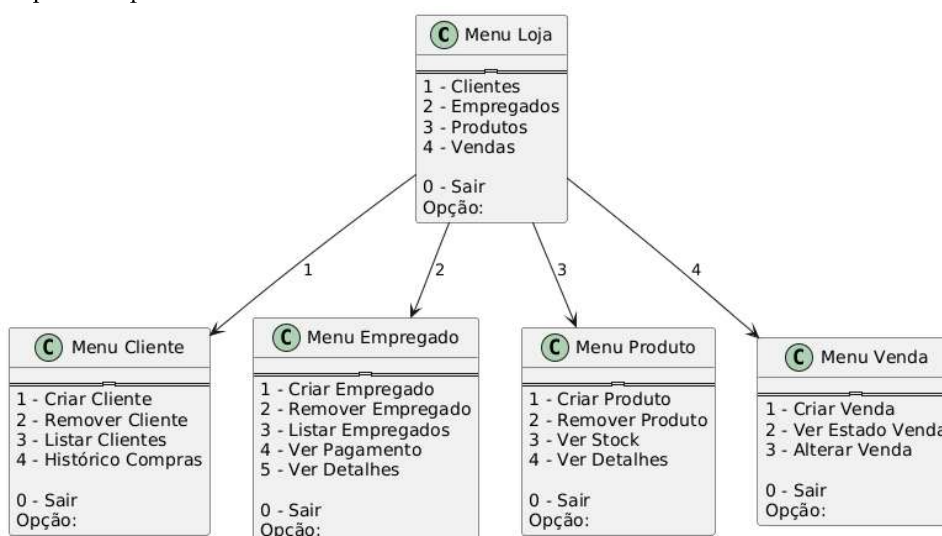
O diagrama representa uma arquitetura baseada no padrão **MVC (Model-View-Controller)**, utilizada para organizar a aplicação da Loja de Jogos. O **Controller** recebe as ações do utilizador e faz a ligação entre a **View** e o **Model**, a **View** é responsável pela interface gráfica e pela apresentação da informação ao utilizador, o **Model** contém a lógica de negócio e os dados da aplicação, o componente **Exceptions** é utilizado para o tratamento de erros e exceções do sistema. Esta separação de responsabilidades torna a aplicação mais organizada, modular e fácil de manter.



3.7. Design: User Interface

A Figura apresenta o diagrama da interface da aplicação. Neste diagrama estão representados os diferentes menus disponíveis no sistema e a forma como o utilizador pode navegar entre eles.

É possível observar o menu principal da loja e os submenus associados à gestão de clientes, empregados, produtos e vendas. Este diagrama permite compreender a organização da interface textual da aplicação e a sequência de interações disponíveis para o utilizador.



3.8. Sequence diagram

Diagrama de Sequência – UC1 Criar Cliente

A Figura representa o diagrama de sequência relativo ao caso de uso “Criar Cliente”. Neste diagrama é possível observar a interação entre o Controller, a View, a ClienteView, a classe Utils, o Model e a ListaClientes. O processo inicia-se quando o utilizador selecciona a opção de criação de cliente no menu de clientes. De seguida, a aplicação solicita os dados necessários, como NIF, nome e email. Após a recolha da informação, o sistema obtém a lista de clientes existente e adiciona o novo cliente ao sistema.

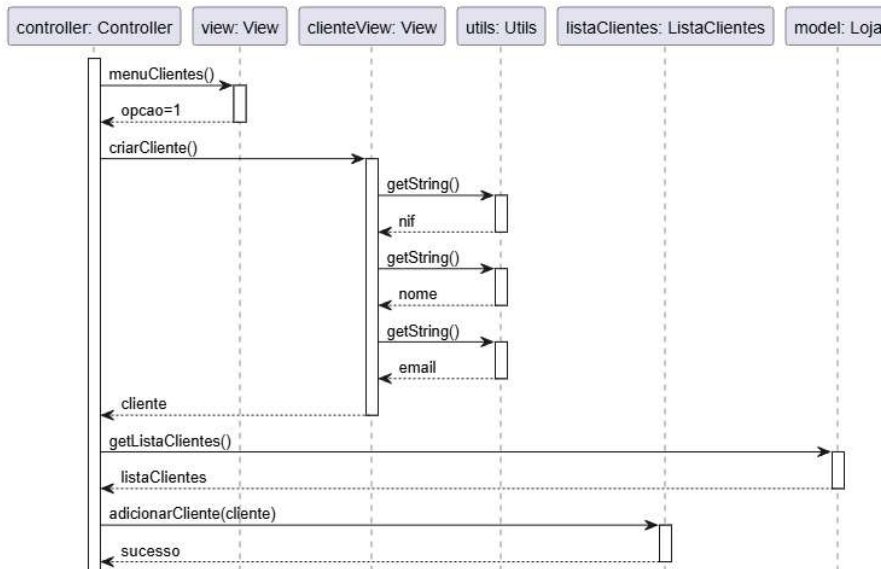


Diagrama de Sequência – UC2 Remover Cliente

A Figura apresenta o diagrama de sequência do caso de uso “Remover Cliente”. O utilizador selecciona a opção correspondente e introduz o NIF do cliente que pretende remover.

O sistema consulta a lista de clientes existente e executa a remoção do cliente indicado. Este diagrama demonstra o fluxo necessário para eliminar um cliente da aplicação.

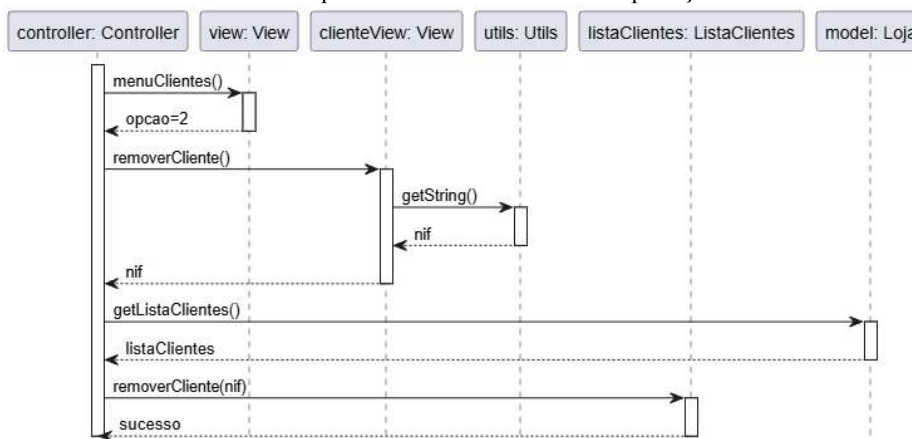


Diagrama de Sequência – UC3 Listar Clientes

A Figura representa o diagrama de sequência associado ao caso de uso “Listar Clientes”. Neste processo, o sistema obtém a lista de clientes registados e apresenta essa informação ao utilizador.

O diagrama demonstra a interação entre o Controller, o Model e a ListaClientes, permitindo visualizar a sequência de mensagens necessária para apresentar todos os clientes existentes no sistema

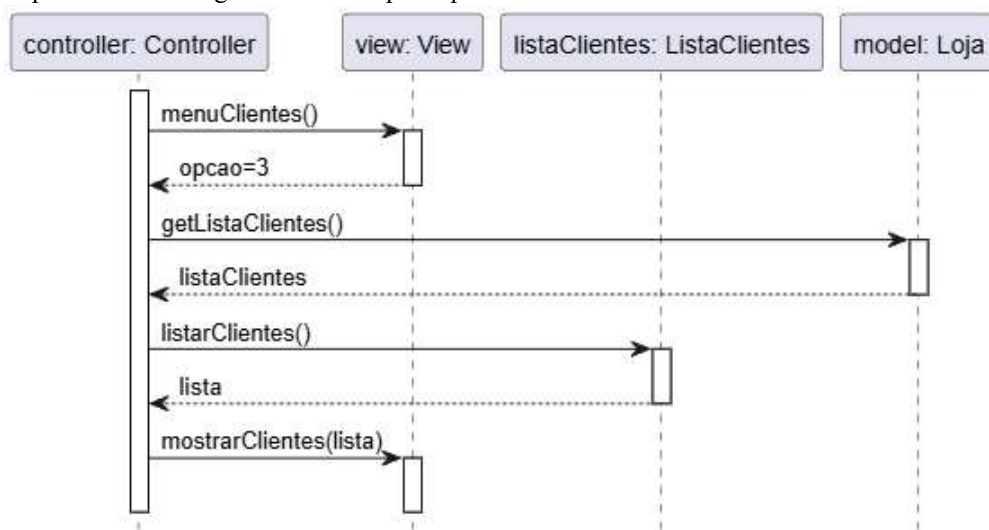


Diagrama de Sequência – UC4 Histórico de Compras

A Figura apresenta o diagrama de sequência referente ao caso de uso “Histórico de Compras”. O utilizador introduz o NIF do cliente pretendido e o sistema procura o cliente na lista existente.

Após identificar o cliente, a aplicação consulta o histórico de compras associado e apresenta essa informação ao utilizador. Este diagrama demonstra a interação entre as entidades responsáveis pela consulta do histórico de vendas.

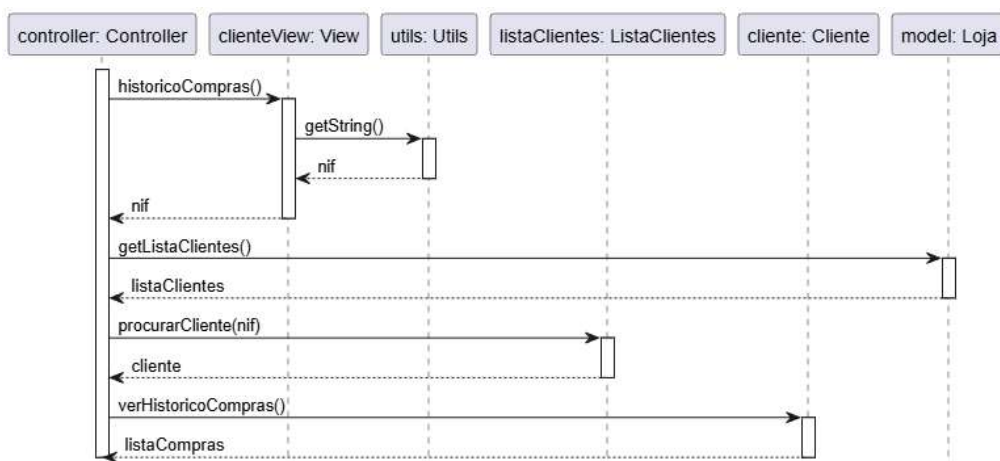


Diagrama de Sequência – UC5 Criar Empregado

A Figura representa o diagrama de sequência do caso de uso “Criar Empregado”. O utilizador seleciona a opção de criação de empregado e introduz os dados necessários, como nome e palavra-passe.

Posteriormente, o sistema obtém a lista de empregados existente e adiciona o novo empregado ao sistema. O diagrama evidencia o fluxo de criação e armazenamento de um novo empregado.

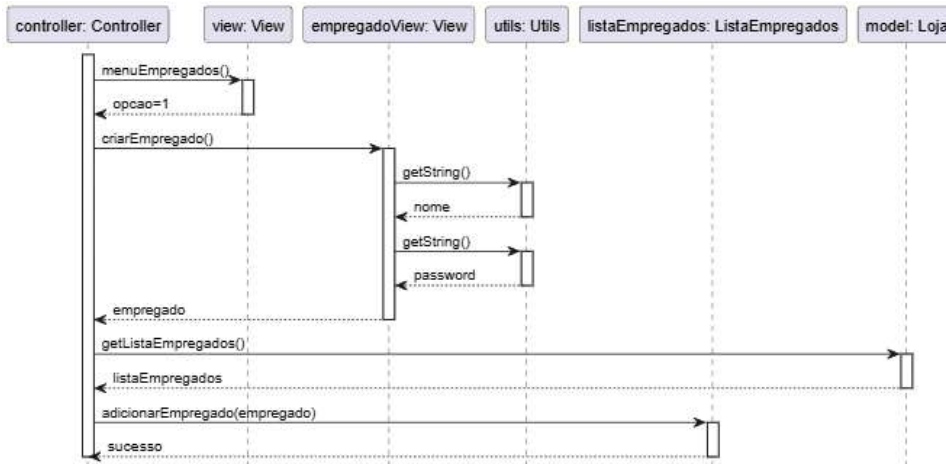


Diagrama de Sequência – UC6 Remover Empregado

A Figura apresenta o diagrama de sequência associado ao caso de uso “Remover Empregado”. O utilizador fornece o identificador do empregado a remover.

O sistema consulta a lista de empregados e executa a operação de remoção. Este diagrama representa a sequência de interações necessárias para eliminar um empregado da aplicação.

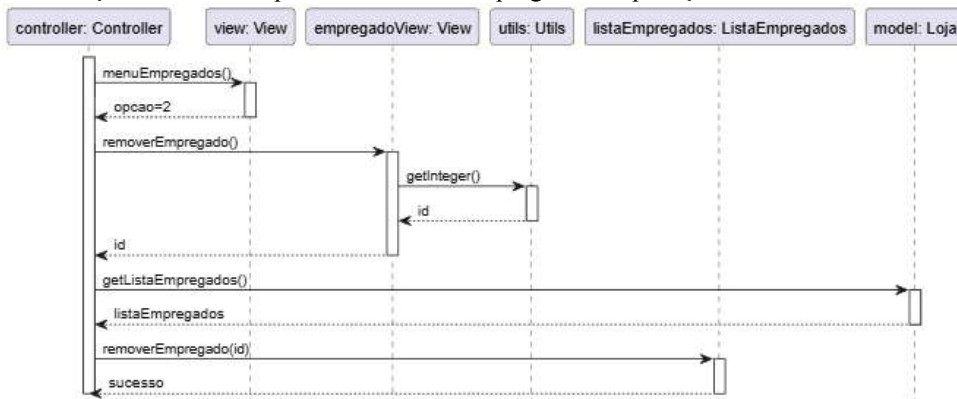


Diagrama de Sequência – UC7 Listar Empregados

A Figura representa o diagrama de sequência relativo ao caso de uso “Listar Empregados”. O sistema obtém a lista de empregados registados e apresenta a informação ao utilizador.

Este diagrama demonstra a interação entre os componentes responsáveis pela consulta e apresentação dos dados dos empregados.

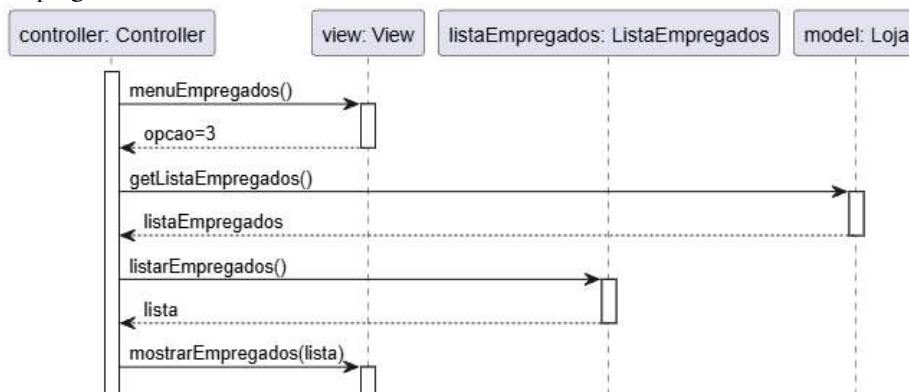


Diagrama de Sequência – UC8 Ver Pagamento

A Figura apresenta o diagrama de sequência referente ao caso de uso “Ver Pagamento”. O utilizador introduz o identificador do empregado pretendido e o sistema procura esse empregado na lista existente. Após localizar o empregado, a aplicação consulta a informação relativa ao pagamento e apresenta os dados ao utilizador. O diagrama representa o fluxo necessário para visualizar informações de pagamento.

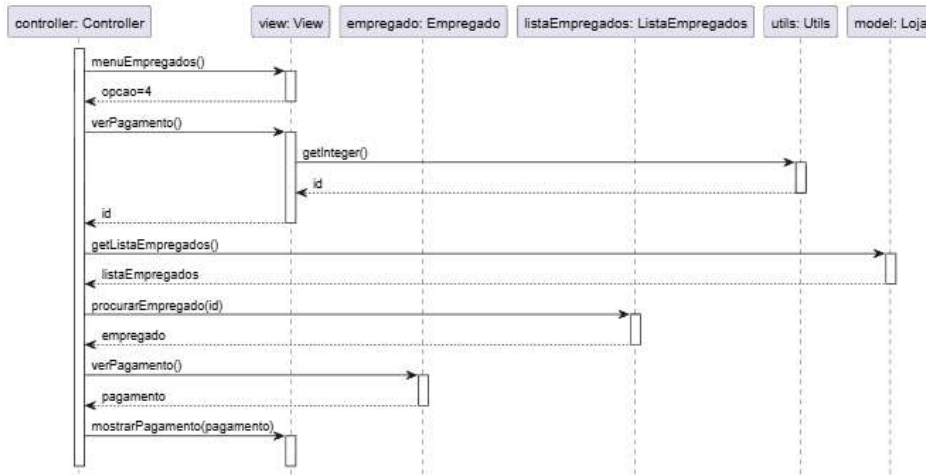


Diagrama de Sequência – UC9 Ver Detalhes do Empregado

A Figura representa o diagrama de sequência do caso de uso “Ver Detalhes do Empregado”. O utilizador fornece o identificador do empregado e o sistema procura o respetivo registo. Após localizar o empregado, a aplicação consulta os seus detalhes e apresenta a informação correspondente. Este diagrama evidencia o processo de consulta de dados detalhados de um empregado.

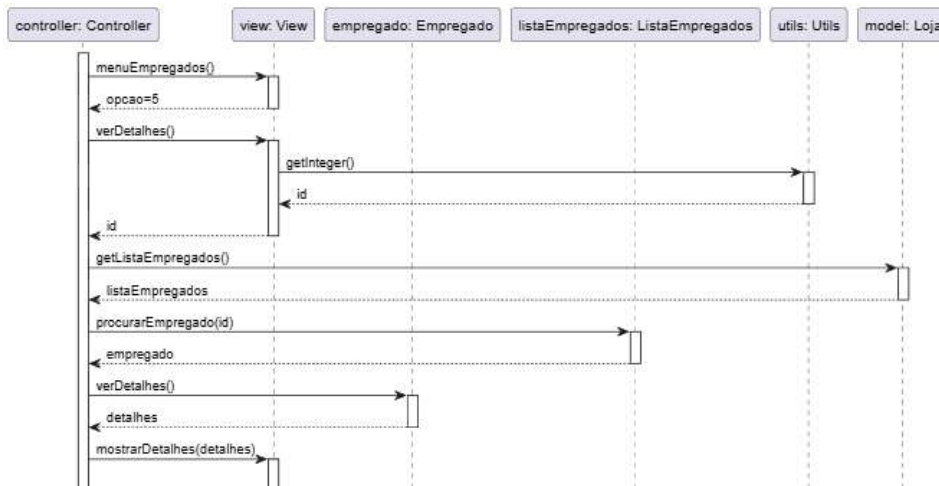


Diagrama de Sequência – UC10 Criar Produto

A Figura apresenta o diagrama de sequência relativo ao caso de uso “Criar Produto”. O utilizador introduz os dados necessários para o novo produto, como nome, preço e stock.

O sistema consulta a lista de produtos existente e adiciona o novo produto ao sistema. O diagrama demonstra o fluxo de criação e armazenamento de produtos na aplicação.

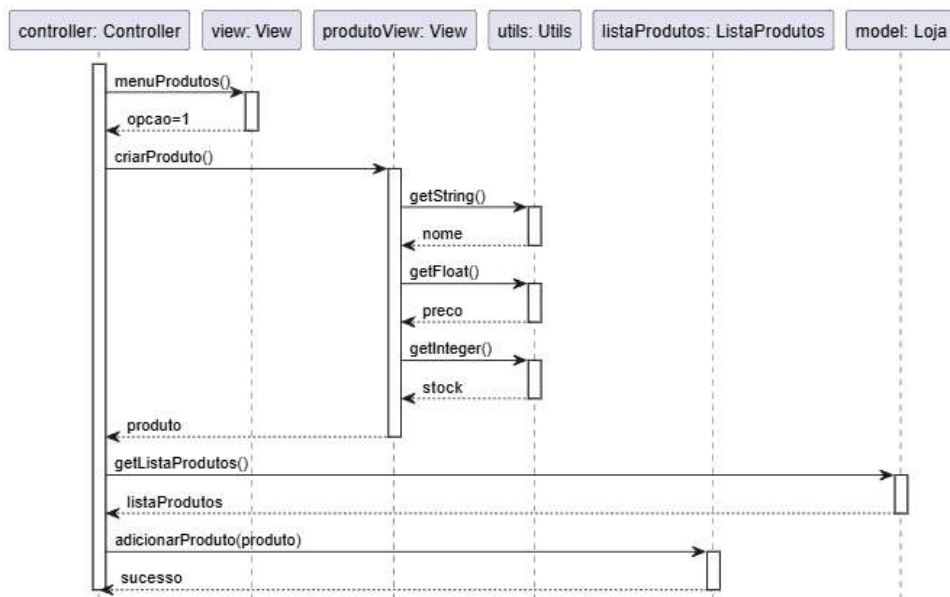


Diagrama de Sequência – UC11 Remover Produto

A Figura representa o diagrama de sequência associado ao caso de uso “Remover Produto”. O utilizador fornece o identificador do produto que pretende remover.

O sistema consulta a lista de produtos existente e executa a remoção do produto indicado. Este diagrama demonstra a sequência de mensagens envolvidas na eliminação de produtos.

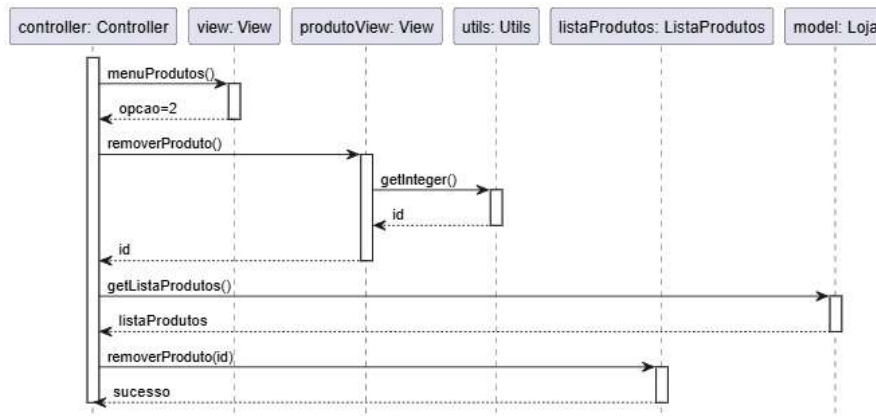


Diagrama de Sequência – UC12 Ver Stock

A Figura apresenta o diagrama de sequência relativo ao caso de uso “Ver Stock”. O sistema obtém a lista de produtos registados e apresenta a informação de stock ao utilizador. Este diagrama permite compreender a interação entre os componentes responsáveis pela consulta e visualização do stock disponível na loja.

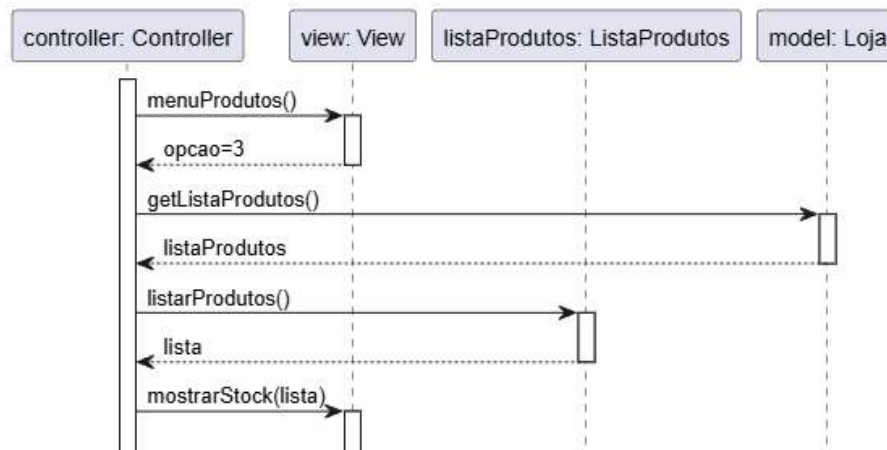


Diagrama de Sequência – UC13 Ver Detalhes Produto

A Figura representa o diagrama de sequência do caso de uso “Ver Detalhes Produto”. O utilizador introduz o identificador do produto e o sistema procura o respetivo registo na lista de produtos. Após localizar o produto, a aplicação consulta os seus detalhes e apresenta as informações correspondentes ao utilizador.

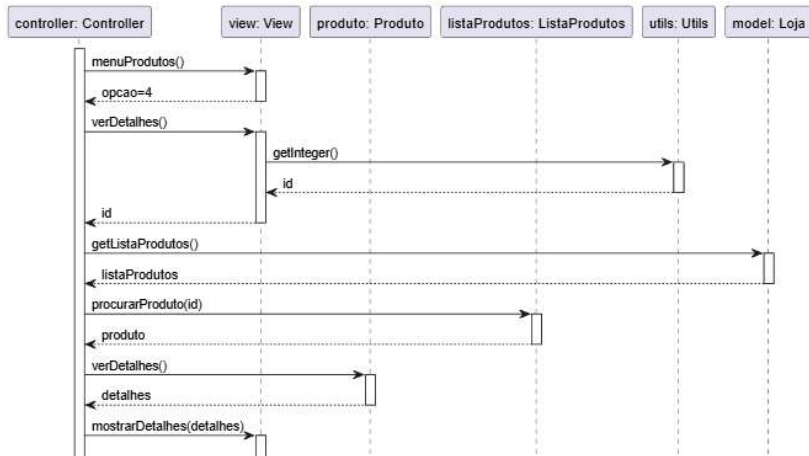


Diagrama de Sequência – UC14 Criar Venda

A Figura apresenta o diagrama de sequência relativo ao caso de uso “Criar Venda”. O utilizador introduz os dados necessários para a venda, incluindo o cliente e os produtos pretendidos.

O sistema consulta a lista de vendas e regista a nova venda. Este diagrama demonstra o fluxo principal necessário para criar e armazenar uma venda na aplicação

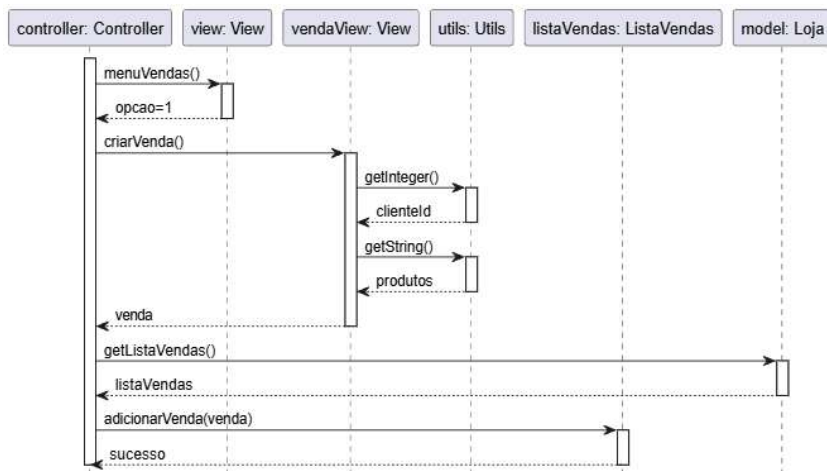


Diagrama de Sequência – UC15 Ver Estado Venda

A Figura representa o diagrama de sequência associado ao caso de uso “Ver Estado Venda”. O utilizador introduz o identificador da venda e o sistema procura a venda correspondente. Após localizar a venda, a aplicação consulta o estado associado e apresenta essa informação ao utilizador. Este diagrama representa o processo de consulta do estado de uma venda.

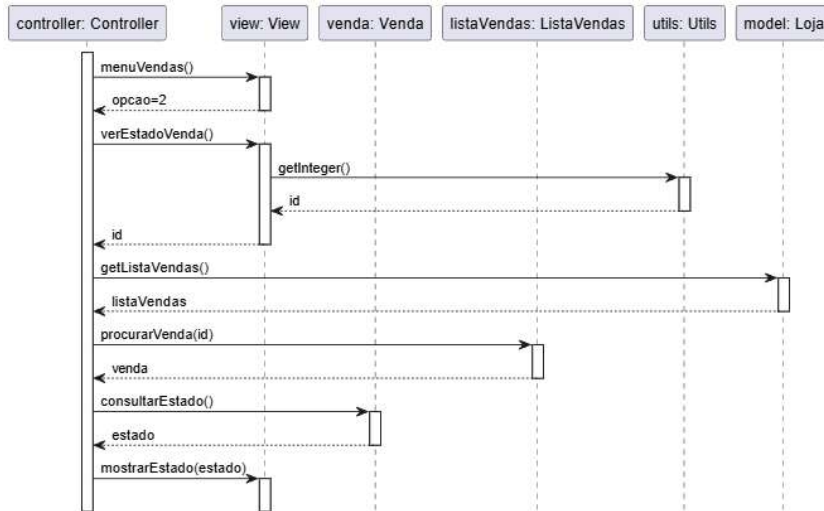
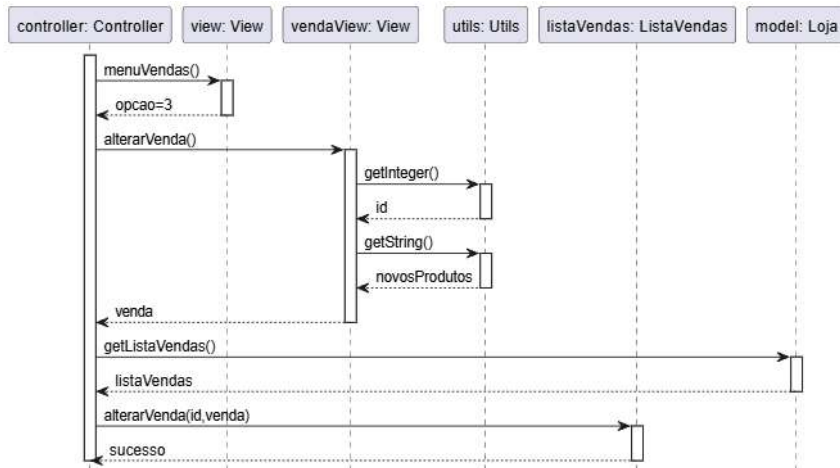


Diagrama de Sequência – UC16 Alterar Venda

A Figura apresenta o diagrama de sequência referente ao caso de uso “Alterar Venda”. O utilizador seleciona a venda pretendida e introduz as alterações desejadas. O sistema consulta a lista de vendas e atualiza os dados da venda selecionada. Este diagrama demonstra o fluxo necessário para modificar informações associadas a uma venda existente.



4. Referências

1. PowerPoints fornecidos pelo Professor Doutor Paulo Baltarejo Sousa no âmbito da cadeira de FSOF (Fundamentos de Engenharia de Software) do curso de Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática do ISEP (Instituto Superior de Engenharia do Porto) (2024/25)

